

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



COMPUTER VISION

Chủ đề

AUTOMATIC DOCUMENT SCANNER

Giảng viên hướng dẫn: TS. Cao Văn Chung

Nhóm sinh viên thực hiện:

<i>Họ và tên</i>	<i>MSSV</i>	<i>Lớp</i>
Đinh Quang Tiến	23001943	K68A4
Nguyễn Đức Quang	23001918	K68A4
Hà Minh Quang	23001916	K68A4

Hà Nội, 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo trình bày việc xây dựng một hệ thống scanner tài liệu tự động từ ảnh chụp bằng điện thoại. Hệ thống tập trung vào hướng xử lý ảnh cổ điển, không sử dụng học sâu, nhằm phát hiện vùng tài liệu, ước lượng bốn góc, hiệu chỉnh phối cảnh và tạo ảnh đầu ra dễ đọc hơn. Quy trình được thiết kế theo các bước chính: đọc ảnh đầu vào, tiền xử lý, phát hiện biên hoặc vùng ứng viên, lựa chọn contour tài liệu, biến đổi phối cảnh, tăng cường ảnh.

Mục lục

	1
1 Phương pháp và Dữ liệu	3
1.1 Phương pháp	3
1.1.1 Sơ đồ pipeline tổng thể	3
1.1.2 Mô tả từng khối xử lý	3
1.1.3 Các phương pháp dùng để so sánh	6
1.2 Dữ liệu và tiền xử lý	7
1.2.1 Nguồn dữ liệu và đặc trưng ảnh	7
1.2.2 Phân tích đặc trưng quang học và hình học	7
1.2.3 Phân chia tập dữ liệu	8
1.2.4 Các bước làm sạch và tiền xử lý	8
2 Thực nghiệm và Đánh giá	9
2.1 Thiết lập thực nghiệm	9
2.1.1 Cấu hình runtime	9
2.1.2 Kịch bản thực nghiệm	9
2.1.3 Chỉ số đánh giá	9
2.2 Thực nghiệm	10
2.2.1 Kết quả tiền xử lý	10
2.2.2 Kết quả của hướng Edge-based (Canny)	12
2.2.3 Kết quả của hướng Line-based (Hough Transform)	13
2.2.4 So sánh các phương pháp nhị phân hóa	14
2.3 Phân tích và thảo luận	15
2.3.1 Bài toán 1: Boundary Detection	15
2.3.2 Bài toán 2: Binarization	18
2.3.3 Hạn chế của hệ thống	19
Hạn chế của hệ thống	20

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ pipeline tổng thể của hệ thống scanner tài liệu tự động	3
1.2	Pipeline đề xuất: so sánh Edge-based và Line-based (Hough) kết hợp với các phương pháp nhị phân hóa	6
2.1	Kết quả biểu diễn ảnh, kênh màu và hệ màu	10
2.2	Kết quả lọc và khử nhiễu	11
2.3	Pipeline Edge-based (Canny) qua từng bước xử lý (ví dụ)	12
2.4	Pipeline Line-based (Hough Transform) qua từng bước xử lý (ví dụ)	13
2.5	So sánh định tính các phương pháp nhị phân hóa trên cùng một ảnh tài liệu .	14
2.6	Trường hợp lỗi trong bài toán Boundary Detection: ảnh đầu vào, kết quả phát hiện sai trường hợp HoughLines và kết quả sau khi khắc phục theo hướng Edge-based	16
2.7	Trường hợp lỗi thứ hai trong bài toán Boundary Detection: ảnh đầu vào, kết quả phát hiện sai của nhánh Edge-based và kết quả cải thiện của nhánh Hough-based	17
2.8	Ví dụ một trường hợp lỗi của bài toán Binarization: ảnh đầu vào, hai kết quả lỗi và kết quả cải thiện	18

Danh sách bảng

1.1	Tổng hợp mô tả bộ dữ liệu và tiền xử lý	8
2.1	So sánh các phương pháp nhị phân hóa	15

Giới thiệu

Bối cảnh và động lực

Trong thời đại số hóa tài liệu ngày càng phổ biến, việc chụp ảnh một trang giấy bằng điện thoại di động và chuyển đổi nó thành định dạng kỹ thuật số rõ ràng, dễ đọc là một nhu cầu thực tiễn cao. Tuy nhiên, ảnh chụp bằng điện thoại thường gặp nhiều vấn đề làm giảm chất lượng đầu ra:

- **Méo phối cảnh:** Do góc chụp không vuông góc với bề mặt tài liệu, trang giấy trong ảnh thường có dạng hình thang thay vì hình chữ nhật.
- **Ánh sáng không đồng đều:** Các vùng tối hoặc sáng cục bộ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc văn bản, tăng cường ảnh và phân ngưỡng nhị phân.
- **Nhiều ảnh:** Nhiều sinh ra từ cảm biến điện thoại, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, làm giảm độ sắc nét và độ tương phản của chữ.
- **Nền phức tạp:** Tài liệu đặt trên bàn có màu sắc hoặc họa tiết khiến việc tách biên giữa tài liệu và nền trở nên khó khăn hơn.

Các ứng dụng thương mại như CamScanner, Adobe Scan hay Microsoft Lens đã giải quyết khá tốt bài toán này, nhưng phần lớn dựa trên mô hình học sâu và là mã nguồn đóng. Project này đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống scanner tài liệu hoàn chỉnh chỉ dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh số cổ điển [1, 7]. Cách tiếp cận đó không chỉ phục vụ mục tiêu tạo ra ảnh tài liệu dễ đọc hơn mà còn giúp làm rõ nguyên lý hoạt động của từng bước trong pipeline, từ tiền xử lý, phát hiện biên và vùng tài liệu đến hiệu chỉnh phối cảnh và tăng cường ảnh đầu ra.

Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một pipeline thử nghiệm có khả năng:

- Đọc và xử lý ảnh tài liệu chụp từ thiết bị di động

-
- Phát hiện vùng tài liệu trong ảnh
 - Ước lượng bốn góc và hiệu chỉnh phối cảnh
 - Tạo các phiên bản ảnh đầu ra phục vụ đọc, lưu trữ

Phạm vi đề tài giới hạn ở các kỹ thuật xử lý ảnh cổ điển như chuyển đổi hệ màu, histogram, lọc ảnh, phát hiện biên, phân đoạn ngưỡng, hình thái học, contour và biến đổi phối cảnh.

Cấu trúc báo cáo

Báo cáo hiện được tổ chức thành hai chương chính, đi kèm với các phần mở đầu, kết luận và phụ lục để bảo đảm mạch trình bày hoàn chỉnh. Cụ thể:

- Phần **Giới thiệu** trình bày bối cảnh, động lực, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và định hướng chung của đề tài.
- Chương 1, **Phương pháp và Dữ liệu**, mô tả pipeline của hệ thống, các khối xử lý chính, những phương pháp được dùng để so sánh, cùng với nguồn dữ liệu và các bước tiền xử lý.
- Chương 2, **Thực nghiệm và Đánh giá**, trình bày thiết lập thực nghiệm, cấu hình chạy, kịch bản đánh giá, kết quả thu được và phân phân tích, thảo luận.
- Phần **Kết luận và hướng phát triển** tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá khả năng ứng dụng thực tiễn và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

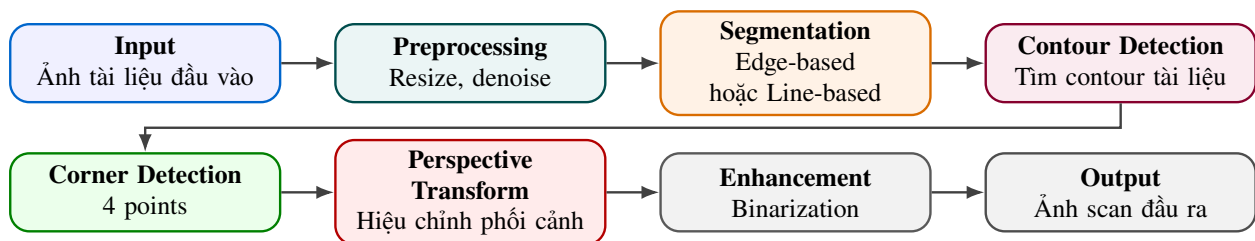
Chương 1

Phương pháp và Dữ liệu

1.1 Phương pháp

1.1.1 Sơ đồ pipeline tổng thể

Hình 1.1 minh họa pipeline tổng thể của hệ thống scanner tài liệu tự động theo chuỗi xử lý từ ảnh đầu vào đến ảnh đầu ra sau khi hiệu chỉnh và tăng cường chất lượng.



Hình 1.1: Sơ đồ pipeline tổng thể của hệ thống scanner tài liệu tự động

1.1.2 Mô tả từng khối xử lý

Bước 1. Input Image

Hệ thống nhận đầu vào là ảnh chụp tài liệu bằng điện thoại trong các điều kiện thực tế khác nhau, bao gồm thay đổi về góc chụp, độ sáng, độ tương phản và mức độ phức tạp của nền. Ảnh đầu vào là cơ sở để triển khai đồng thời nhiều hướng phát hiện tài liệu nhằm tăng độ ổn định của toàn bộ pipeline.

Bước 2. Detection – Nhánh Edge-based

Nhánh thứ nhất khai thác đặc trưng biên của tài liệu. Ảnh đầu vào trước hết được chuyển sang không gian màu $L^*a^*b^*$, sau đó trích xuất kênh L nhằm biểu diễn thông tin độ sáng. Tiếp theo, Gaussian blur được sử dụng để giảm nhiễu, trước khi thực hiện Canny edge

detection nhằm làm nổi bật các biên mạnh trong ảnh. Sau bước đó, phép morphological closing được áp dụng để nối liền các đoạn biên bị đứt gãy. Từ ảnh biên đã được xử lý, hệ thống thực hiện contour detection và dùng approxPolyDP kết hợp với minAreaRect để xấp xỉ vùng tài liệu thành một tứ giác ứng viên. Đầu ra của nhánh này là một *detected document quad*.

Bước 3. Detection – Nhánh Line-based (Hough Transform)

Nhánh thứ hai khai thác cấu trúc đường thẳng của trang giấy. Tương tự, Ảnh đầu vào trước hết được chuyển sang không gian màu $L^*a^*b^*$, sau đó trích xuất kênh L, làm mượt bằng Gaussian blur và tiếp tục qua bước Canny edge detection để tạo ảnh biên. Trên cơ sở đó, Hough Line Transform được sử dụng để phát hiện các đường thẳng nổi bật trong ảnh. Các đường thẳng sau đó được phân loại thành hai nhóm chính là đường gần ngang và đường gần dọc. Từ các cặp đường thích hợp, hệ thống tính giao điểm để suy ra bốn góc của tài liệu. Kết quả của nhánh này cũng là một *detected document quad*.

Bước 4. Select Best Quad Based on Scoring

Hai nhánh phát hiện tạo ra hai tứ giác ứng viên khác nhau. Hệ thống sử dụng một hàm chấm điểm để đánh giá chất lượng của từng tứ giác dựa trên các tiêu chí hình học như diện tích, tính lồi, sự hợp lý về tỉ lệ cạnh, vị trí trong ảnh và mức độ ổn định của bốn góc. Tứ giác có điểm số tốt hơn sẽ được chọn làm đầu vào cho giai đoạn hiệu chỉnh phối cảnh.

Bước 5. Perspective Transform (4-point Transform)

Sau khi chọn được tứ giác tốt nhất, hệ thống thực hiện phép biến đổi phối cảnh bốn điểm để đưa vùng tài liệu về góc nhìn trực diện. Bước này có vai trò loại bỏ méo hình do góc chụp xiên, đồng thời chuẩn hóa tài liệu về dạng gần tương đương với ảnh scan phẳng. Đầu ra của bước này là *warped (scanned) document*.

Bước 6. Binarization Comparison

Từ ảnh tài liệu đã được hiệu chỉnh phối cảnh, hệ thống triển khai song song ba phương pháp nhị phân hóa để so sánh chất lượng đầu ra:

- **Otsu thresholding:** Tự động xác định ngưỡng toàn cục để tách chữ và nền.
- **Adaptive thresholding:** Tính ngưỡng cục bộ trên từng vùng ảnh, phù hợp hơn với điều kiện chiếu sáng không đồng đều.

-
- **CLAHE + Otsu:** Trước hết tăng cường tương phản cục bộ bằng CLAHE, sau đó áp dụng Otsu thresholding để nhị phân hóa.

Mỗi phương pháp tạo ra một ảnh nhị phân riêng, phục vụ cho việc so sánh định tính và lựa chọn kết quả tốt nhất.

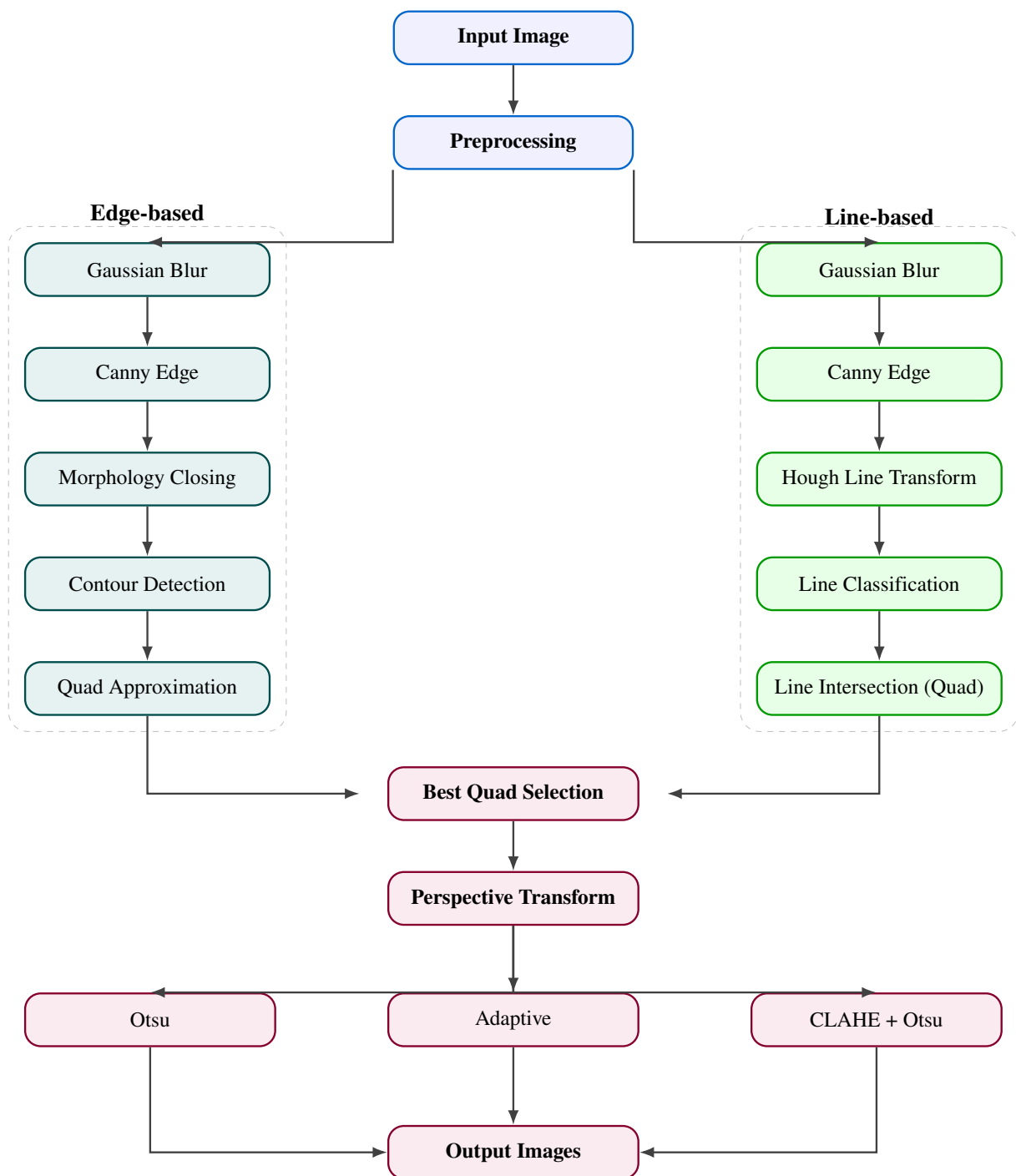
Bước 7. Select Best Binary Result

Ba ảnh nhị phân đầu ra được đánh giá dựa trên chất lượng hiển thị văn bản, mức độ tách nền, độ rõ nét của ký tự và mức nhiễu còn sót lại. Từ đó, hệ thống chọn ra phiên bản nhị phân phù hợp nhất để tạo thành kết quả cuối cùng.

Bước 8. Final Scanned Document

Đầu ra cuối cùng của pipeline là ảnh tài liệu đã được phát hiện, hiệu chỉnh phối cảnh và nhị phân hóa tối ưu. Ảnh này đóng vai trò như một bản scan số, có thể được dùng cho mục đích lưu trữ, đọc nội dung hoặc làm đầu vào cho các hệ thống OCR ở bước sau.

1.1.3 Các phương pháp dùng để so sánh



Hình 1.2: Pipeline đề xuất: so sánh Edge-based và Line-based (Hough) kết hợp với các phương pháp nhị phân hóa

Hình 1.2 mô tả hai hướng tiếp cận chính được sử dụng để phát hiện tài liệu trong ảnh. Ở nhánh *edge-based*, hệ thống nhấn mạnh vào việc làm nổi bật biên của trang giấy thông qua các bước làm mượt bằng Gaussian Blur, phát hiện cạnh bằng Canny, hoàn thiện đường biên bằng phép đóng hình thái học và xấp xỉ contour để suy ra tứ giác tài liệu. Trong khi đó, nhánh *line-based* sử dụng Hough Line Transform để phát hiện các đường thẳng nổi bật,

phân loại chúng theo phương ngang và phương dọc, rồi tính giao điểm để xác định bốn góc của trang giấy. Hai nhánh tạo ra các tứ giác ứng viên, sau đó cùng hội tụ về bước lựa chọn tứ giác tốt nhất trước khi thực hiện hiệu chỉnh phối cảnh và so sánh các phương pháp nhị phân hóa.

1.2 Dữ liệu và tiền xử lý

1.2.1 Nguồn dữ liệu và đặc trưng ảnh

Tập dữ liệu đầu vào bao gồm các ảnh chụp tài liệu từ thiết bị di động trong môi trường thực tế, được thu thập từ camera điện thoại (iPhone, Android). Tập dữ liệu chứa đa dạng định dạng như .HEIC (phổ biến trên iOS) và .jpg. Dung lượng tệp thay đổi từ vài trăm KB đến hơn 3MB.

Các ảnh gốc thường có độ phân giải rất cao. Việc giữ nguyên kích thước gốc sẽ làm tăng đáng kể chi phí tính toán và sử dụng bộ nhớ. Do đó, hệ thống yêu cầu mã nguồn phải hỗ trợ đọc .HEIC (sử dụng thư viện pillow-heif) và thực hiện chuẩn hóa (resize) hình ảnh.

1.2.2 Phân tích đặc trưng quang học và hình học

Để xác định các kỹ thuật tiền xử lý tối ưu, nhóm đã tiến hành khảo sát các đặc trưng sau:

- **Phân bố độ sáng và tương phản:** Ảnh được chụp trong nhiều điều kiện chiếu sáng khác nhau (chói sáng, hắt sáng, thiếu sáng). Trích xuất histogram trên kênh L (Lab) và kênh V (HSV) cho thấy độ tương phản giữa tài liệu (giấy trắng) và nền có sự chênh lệch lớn nhưng bị nhiễu do bóng đổ. Nên sử dụng Histogram Equalization, CLAHE hoặc Adaptive Thresholding thay vì nhị phân hóa cục bộ thông thường.
- **Mức độ nhiễu và mờ:** Các ảnh chụp cầm tay có độ mờ nhòe (motion blur) và nhiễu hạt nhất định. Việc dùng Gaussian Blur hoặc Median Blur ở bước tiền xử lý là bắt buộc để làm trơn nhiễu mà vẫn giữ nguyên cạnh sắc nét của trang giấy.
- **Góc chụp và phối cảnh:** Trong tập dữ liệu có cả những ảnh có góc xiên, làm trang giấy biến dạng thành hình tứ giác bất kỳ. Do đó, pipeline bắt buộc phải tìm được 4 góc của tờ giấy thông qua phép xấp xỉ đa giác (approxPolyDP) và bẻ thẳng nó bằng biến đổi phối cảnh (Perspective Transform).

1.2.3 Phân chia tập dữ liệu

Dữ liệu được tổ chức thành ba tập chính là `train` và `val` và `test`. Tập `train` được sử dụng để khảo sát các đặc trưng quang học, thử nghiệm các bộ lọc và tinh chỉnh các ngưỡng phân đoạn (threshold, Canny parameters). Tập `val` được dùng để đánh giá tính khái quát của pipeline xử lý trên những hình ảnh chưa được điều chỉnh tham số thủ công. Tập `test` sẽ gán nhãn 4 góc và tính các chỉ số định lượng.

1.2.4 Các bước làm sạch và tiền xử lý

Quy trình làm sạch và tiền xử lý dữ liệu như sau:

1. Đọc ảnh và hỗ trợ các định dạng khác nhau (.jpg, .png, .HEIC, ..).
2. Resize kích thước ảnh về một chiều dài tiêu chuẩn để giới hạn tài nguyên tính toán.
3. Áp dụng bộ lọc (Gaussian Blur/Median Blur) để khử nhiễu.
4. Chuyển đổi không gian màu (Grayscale/HSV/Lab) để thuận tiện cho việc trích xuất biên hoặc vùng tài liệu ở bước tiếp theo.

Bảng 1.1: Tổng hợp mô tả bộ dữ liệu và tiền xử lý

Thuộc tính	Nội dung
Nguồn dữ liệu	Ảnh chụp điện thoại (iOS, Android), ảnh lưu qua Zalo.
Định dạng	.HEIC, .jpg
Đặc điểm ảnh	Kích thước lớn, đa dạng góc chụp và độ sáng, nền phức tạp.
Cách chia tập dữ liệu	Gồm 3 thư mục <code>train</code> , <code>val</code> và <code>test</code> .
Tiêu chí tiền xử lý	Đọc đa định dạng, giảm kích thước ảnh, khử nhiễu (Gaussian Blur), chuyển đổi không gian màu.

Chương 2

Thực nghiệm và Đánh giá

2.1 Thiết lập thực nghiệm

2.1.1 Cấu hình runtime

- **Ngôn ngữ và Môi trường:** Python 3, Jupyter Notebook/Google Colab.
- **Thư viện chính:** OpenCV (cv2) xử lý ảnh, NumPy tính toán ma trận, Matplotlib hiển thị ảnh, pillow-heif đọc định dạng ảnh từ iPhone.
- **Phần cứng:** CPU thông thường, RAM $\geq$ 8GB. Không yêu cầu GPU do sử dụng Computer Vision cổ điển.

2.1.2 Kịch bản thực nghiệm

- **Kịch bản 1:** Chạy pipeline theo hướng Edge-based (Canny).
- **Kịch bản 2:** Chạy pipeline theo hướng Line-based (Hough Transform).
- Trích xuất, trực quan kết quả từng bước (Tiền xử lý, Contour, Phối cảnh, Nhị phân) để so sánh đối chiếu.

2.1.3 Chỉ số đánh giá

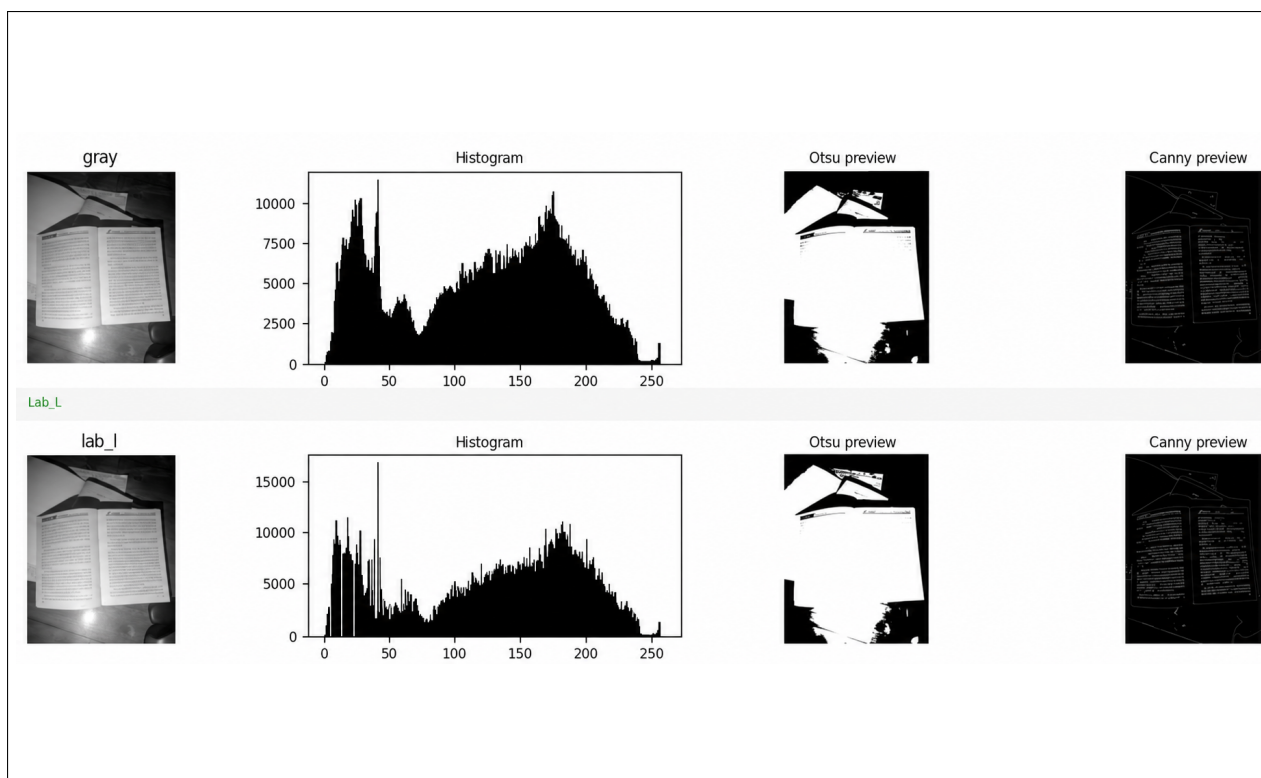
Vì dữ liệu không có nhãn ground-truth (bounding box cụ thể), việc đánh giá dựa trên tiêu chí định tính:

- **Khả năng bắt viên (Detection Success Rate):** Đếm tỷ lệ số ảnh thuật toán bắt đúng 4 góc tài liệu trên tổng số ảnh.
- **Chất lượng ảnh xuất (Output Quality):** Ảnh có bị méo chữ không, nền có bị xám đen không, chữ có sắc nét dễ đọc không.

2.2 Thực nghiệm

2.2.1 Kết quả tiền xử lý

Biểu diễn ảnh, kênh màu, hệ màu

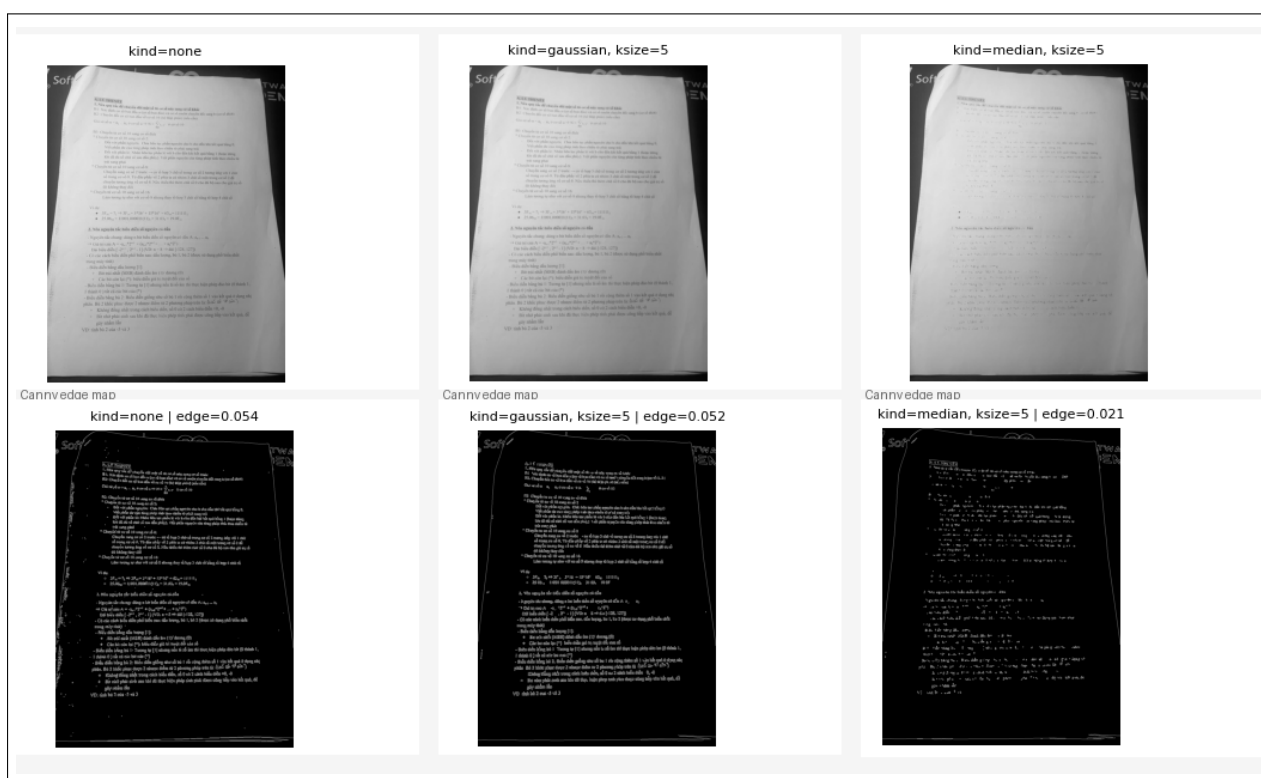


Hình 2.1: Kết quả biểu diễn ảnh, kênh màu và hệ màu

Nhận xét: đối với ảnh **Grayscale**, histogram thường xuất hiện **hai đỉnh gần nhau**, khiến **Otsu** khó chọn được ngưỡng phân tách tối ưu. Hệ quả là các vùng tối như góc ảnh hoặc nền bị nhập nhằng với vùng tài liệu, làm cho bước phân tách tiền cảnh – hậu cảnh chưa thật sự rõ ràng. Khi đưa sang **Canny**, những vùng bị nhiễu sáng hoặc phản xạ mạnh dễ sinh ra nhiều cạnh giả, khiến biên tài liệu kém sạch hơn.

Ngược lại, với kênh **Lab_L**, histogram thường **trải đều hơn** và các đỉnh có xu hướng **tách biệt rõ hơn**, nên **Otsu** hoạt động hiệu quả hơn trong việc phân biệt tài liệu với nền. Nhờ đó, đầu vào cho bước phát hiện biên ổn định hơn, số cạnh nhiễu giảm đi đáng kể và **Canny** giữ lại ranh giới tài liệu sạch, rõ hơn. Vì vậy, trong bối cảnh bài toán này, kênh **Lab_L** phù hợp hơn **Grayscale** nếu mục tiêu là hỗ trợ các bước phân ngưỡng và phát hiện biên một cách ổn định.

Kết quả lọc và khử nhiễu



Hình 2.2: Kết quả lọc và khử nhiễu

Ở hàng ảnh đã lọc, `kind=none` còn giữ nguyên chi tiết nhưng cũng giữ cả nhiễu và dao động sáng trên giấy. Gaussian `ksize=5` làm ảnh mượt hơn một chút nhưng chữ, biên trang và cấu trúc tài liệu vẫn còn rõ. Trong khi đó, Median `ksize=5` làm ảnh bị mờ mạnh, nhiều nét chữ nhỏ bị nhạt hoặc mất, nhìn tổng thể bị “bệt” hơn.

Ở hàng **Canny**, chỉ số edge cũng thể hiện rõ điều này: `none: edge = 0.054`, Gaussian `ksize=5: edge = 0.052`, Median `ksize=5: edge = 0.021`. Gaussian `ksize=5` chỉ giảm mật độ cạnh nhẹ từ 0.054 xuống 0.052, nghĩa là vẫn giữ được phần lớn chữ và biên quan trọng. Median `ksize=5` giảm mạnh xuống 0.021, cho thấy nhiều cạnh nhỏ của chữ đã bị loại bỏ. Vì vậy, trong trường hợp này nên chọn Gaussian `ksize=5` để cân bằng giữa khử nhiễu và giữ chi tiết.

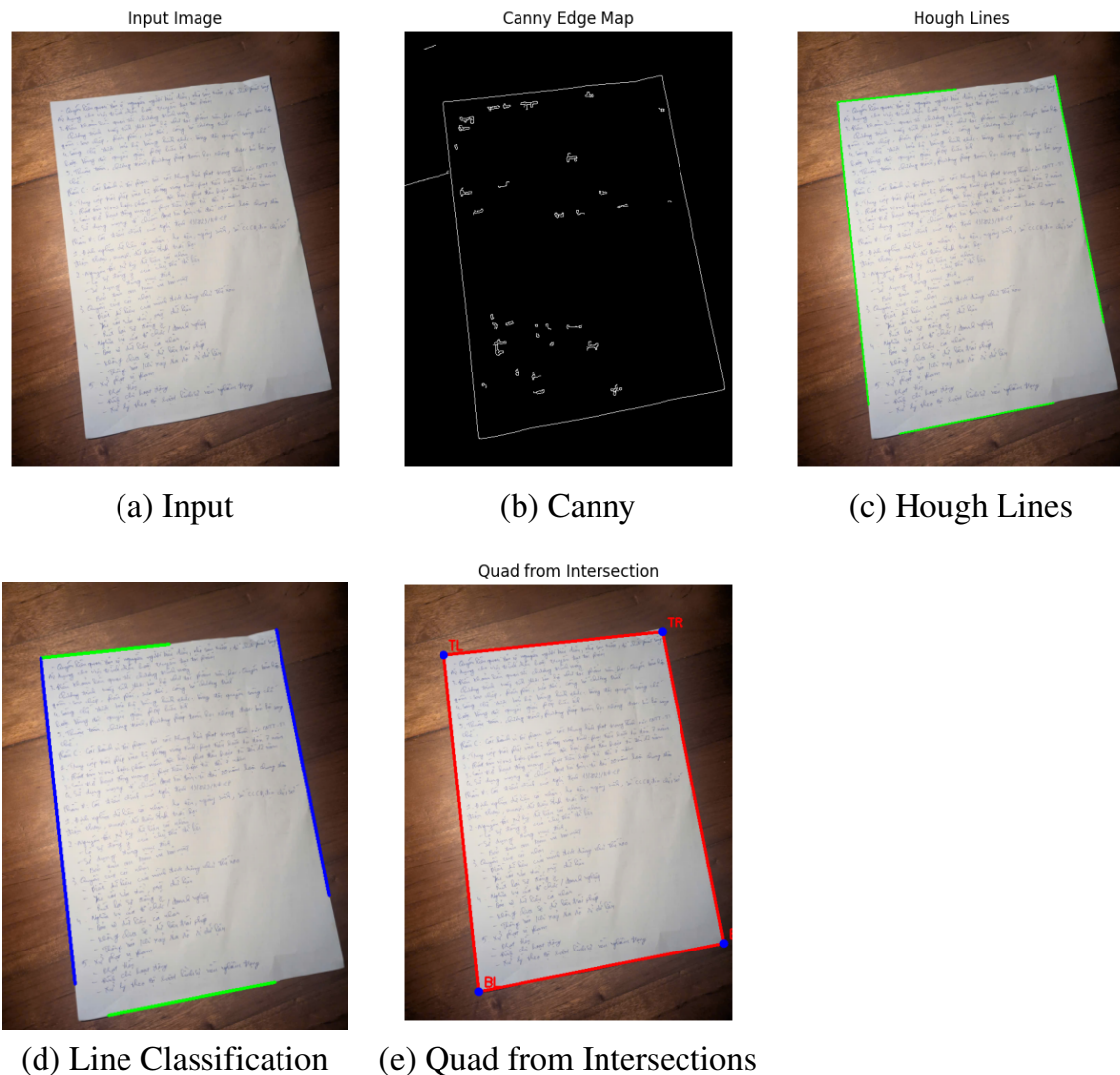
2.2.2 Kết quả của hướng Edge-based (Canny)



Hình 2.3: Pipeline Edge-based (Canny) qua từng bước xử lý (ví dụ)

Phương pháp Edge-based cho thấy độ ổn định khá cao trong việc bám theo biên ngoài của tài liệu, đặc biệt ở những ảnh có sự chênh lệch tương đối rõ giữa mép giấy và nền xung quanh. Việc kết hợp Gaussian Blur ở giai đoạn đầu giúp giảm nhiễu cục bộ và hạn chế các biên giả, trong khi phép Morphological Closing hỗ trợ nối liền các đoạn biên bị đứt gãy sau bước phát hiện cạnh bằng Canny. Nhờ đó, contour tài liệu được khôi phục rõ ràng hơn và quá trình xác định bốn góc diễn ra đáng tin cậy hơn. Qua quan sát trên tập thử nghiệm, phương pháp này không chỉ cho ảnh đầu ra tương đối thẳng và dễ đọc.

2.2.3 Kết quả của hướng Line-based (Hough Transform)

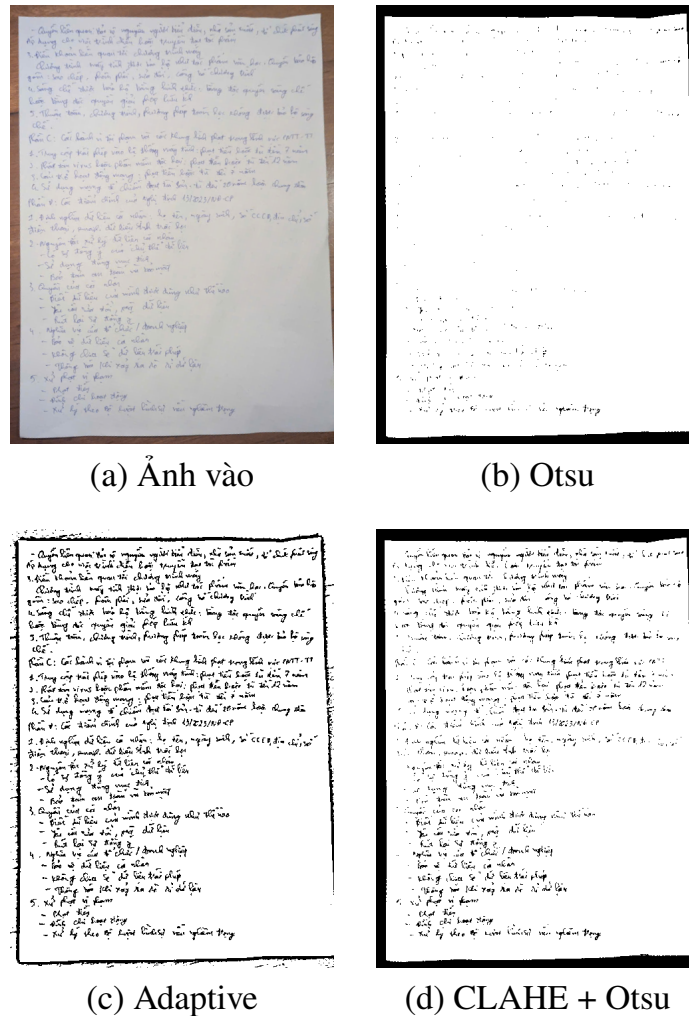


Hình 2.4: Pipeline Line-based (Hough Transform) qua từng bước xử lý (ví dụ)

Phương pháp Line-based dựa trên Hough Transform cho thấy khả năng khai thác tốt cấu trúc hình học của tài liệu, đặc biệt trong những ảnh mà các cạnh của trang giấy xuất hiện tương đối rõ dưới dạng các đường thẳng dài và liên tục. Sau bước phát hiện cạnh bằng Canny, Hough Line Transform giúp trích xuất các đường thẳng nổi bật, từ đó hệ thống có thể phân loại chúng thành nhóm gần ngang và gần dọc trước khi tính giao điểm để suy ra bốn góc tài liệu. Ưu điểm của hướng tiếp cận này là khả năng vẫn hoạt động tương đối tốt trong các trường hợp biên giấy bị đứt đoạn cục bộ nhưng hướng tổng thể của cạnh vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, phương pháp cũng nhạy cảm với các đường thẳng mạnh xuất hiện trong nền hoặc trong chính nội dung tài liệu, khiến quá trình phân loại đường và xác định giao điểm có thể bị sai lệch.

2.2.4 So sánh các phương pháp nhị phân hóa

Sau khi tài liệu đã được hiệu chỉnh phối cảnh, chất lượng ảnh đầu ra phụ thuộc mạnh vào bước nhị phân hóa. Nhóm triển khai ba phương pháp gồm **Otsu**, **Adaptive Thresholding** và **CLAHE + Otsu** để đánh giá mức độ tách chữ khỏi nền trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau.



Hình 2.5: So sánh định tính các phương pháp nhị phân hóa trên cùng một ảnh tài liệu

Bảng 2.1: So sánh các phương pháp nhị phân hóa

Tiêu chí	Otsu	Adaptive	CLAHE + Otsu
Khả năng xử lý ánh sáng không đều	Trung bình, dễ mất chữ ở vùng bị bóng hoặc chói	Tốt, giữ được chữ ở các vùng sáng tối cục bộ khác nhau	Tốt, cải thiện rõ khi ảnh bị tương phản thấp
Độ sạch nền	Rất sạch khi nền đồng đều	Dễ xuất hiện nhiều hạt ở nền nếu cửa sổ quá nhỏ	Sạch hơn Adaptive, ít nhiễu hơn trong đa số trường hợp
Độ rõ nét ký tự	Tốt trên ảnh tương phản cao	Khá tốt, nhưng có thể làm nét chữ bị dày hoặc răng cưa	Rất tốt, chữ đậm vừa phải và dễ đọc
Độ ổn định tổng thể	Thấp hơn khi điều kiện chụp thay đổi mạnh	Ổn định trên ảnh có bóng đổ, nhưng nhạy với tham số block size	Ổn định nhất trên tập thử nghiệm
Chi phí tính toán Ghi chú	Thấp nhất Phù hợp ảnh chụp chuẩn, nền sáng đều	Trung bình Hữu ích cho ảnh có chiều sáng cục bộ phức tạp	Trung bình Được chọn làm cấu hình mặc định cho đầu ra cuối cùng

Quan sát trực tiếp trên Hình 2.5 cho thấy **Otsu** tạo ra nền trắng sạch nhất và biên chữ khá gọn, nhưng ở một số vùng có độ sáng thay đổi, nét chữ vẫn chưa thật sự nổi bật. **Adaptive Thresholding** giữ lại nhiều chi tiết cục bộ hơn, song nền bị sần rỗ rệt và xuất hiện nhiều biên nhiễu nhỏ; điều này làm ảnh trông gắt hơn và có thể bất lợi cho các bước OCR về sau. Trong khi đó, **CLAHE + Otsu** cho kết quả cân bằng hơn giữa hai mục tiêu: chữ được đẩy nổi rõ hơn so với Otsu thuần túy, đồng thời mức nhiễu nền vẫn được kiểm soát tốt hơn so với Adaptive Thresholding. Từ kết quả này, nhóm đánh giá **CLAHE + Otsu** là lựa chọn hợp lý nhất để dùng làm cấu hình nhị phân hóa mặc định trong pipeline hoàn chỉnh.

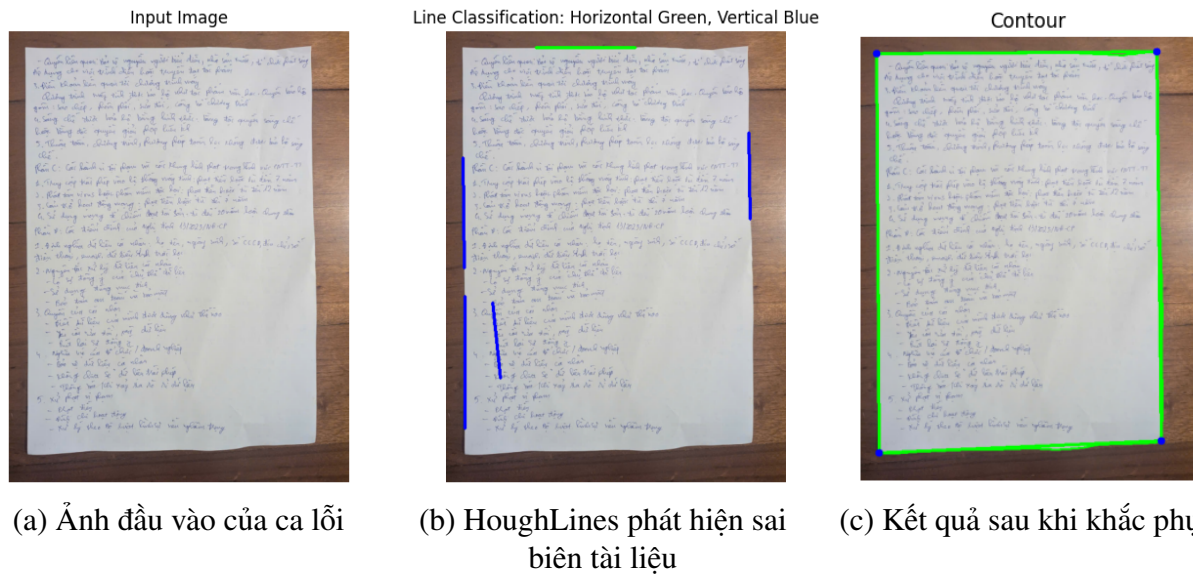
2.3 Phân tích và thảo luận

Thông qua kết quả thực nghiệm, phần đánh giá được tách thành hai bài toán tương đối độc lập: (i) **phát hiện biên / vùng tài liệu (Boundary Detection)** và (ii) **nhị phân hóa ảnh sau hiệu chỉnh phối cảnh (Binarization)**.

2.3.1 Bài toán 1: Boundary Detection

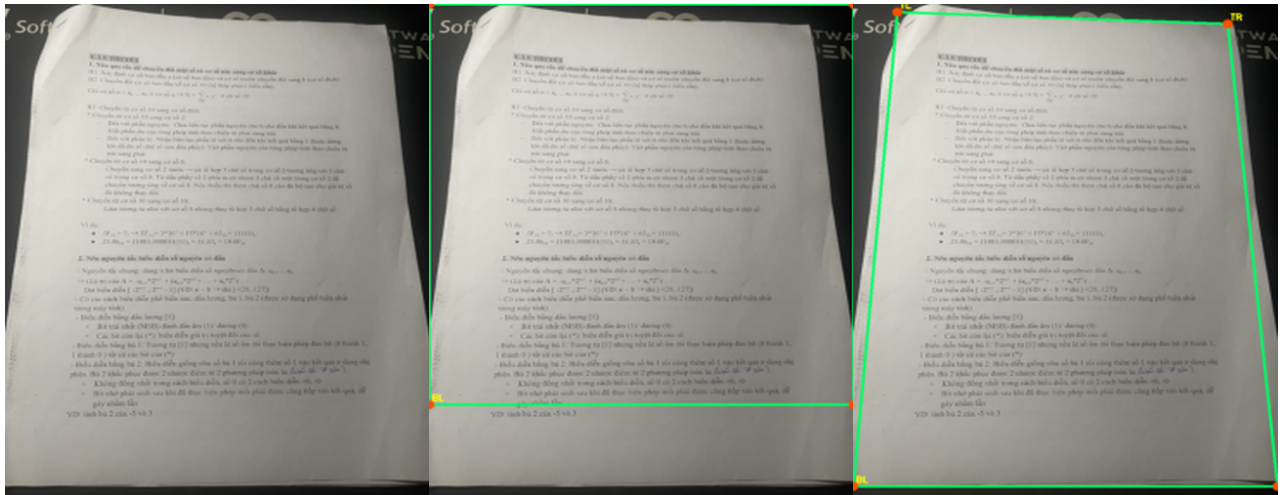
Mục tiêu của bài toán này là xác định đúng vùng tài liệu và bốn góc của trang giấy trước khi thực hiện phép biến đổi phối cảnh. Trong phần này, nhóm tập trung so sánh hai hướng

tiếp cận chính là **Edge-based** và **Line-based (HoughLines)** thông qua hai trường hợp lỗi điển hình.



Hình 2.6: Trường hợp lỗi trong bài toán Boundary Detection: ảnh đầu vào, kết quả phát hiện sai trường hợp HoughLines và kết quả sau khi khắc phục theo hướng Edge-based

Trường hợp lỗi BD-1. Trong ví dụ ở Hình 2.6, phương pháp **HoughLines** bám vào các cấu trúc đường thẳng bên trong tài liệu thay vì bốn cạnh ngoài của trang giấy. Nguyên nhân là các đường ngang và dọc trong phần nội dung xuất hiện nổi bật hơn biên giấy thật, trong khi mép ngoài của tài liệu bị yếu do nền và giấy không có độ tương phản đủ lớn. Khi đó, tứ giác được suy ra từ các giao điểm đường thẳng không còn trùng với biên ngoài của tài liệu, dẫn đến kết quả phát hiện bị lệch. Để khắc phục, nhóm chuyển sang nhánh **Canny + largest contour**; sau bước phát hiện cạnh và đóng hình thái học, contour ngoài cùng có diện tích lớn nhất được chọn làm ứng viên tài liệu. Kết quả cho thấy vùng tài liệu được bám đúng hơn, bốn góc ổn định hơn và ảnh đầu ra sau hiệu chỉnh phối cảnh không còn bị cắt lệch như ở nhánh HoughLines ban đầu.



(a) Ảnh đầu vào

(b) Edge base phát hiện sai biên tài liệu

(c) Kết quả sau khi khắc phục bằng Hough-based

Hình 2.7: Trường hợp lỗi thứ hai trong bài toán Boundary Detection: ảnh đầu vào, kết quả phát hiện sai của nhánh Edge-based và kết quả cải thiện của nhánh Hough-based

Trường hợp lỗi BD-2. Trong trường hợp minh họa ở Hình 2.7, nhánh **Edge-based** phát hiện chưa tốt vùng tài liệu: contour được chọn không bám đúng hình dạng trang giấy, khiến vùng ứng viên bị thiếu chính xác và khó dùng trực tiếp cho bước hiệu chỉnh phối cảnh. Nguyên nhân đến từ việc đường bao ngoài của tài liệu chưa đủ liên tục, khi chụp bị khuyết biên, nên contour-based không khôi phục được biên tài liệu một cách ổn định.

Trong cùng ví dụ này, nhánh **Hough-based** lại cho kết quả tốt hơn nhờ tận dụng được các cạnh thẳng nổi bật của trang giấy để suy ra bốn góc hợp lý hơn. Kết quả ở Hình 2.7(c) cho thấy vùng tài liệu được bao phủ đúng hơn và hình dạng tứ giác phù hợp hơn với trang giấy thực tế. Trường hợp này cho thấy **Hough-based** vẫn là một nhánh rất hữu ích, đặc biệt khi cấu trúc hình học của tài liệu còn rõ nhưng contour ngoài không được khôi phục tốt.

Nhận xét tổng hợp cho Boundary Detection

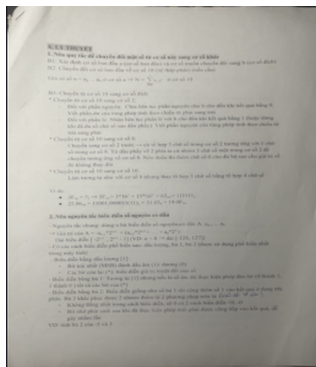
Từ các kết quả định tính và hai ca lỗi đã phân tích, có thể thấy không có một phương pháp nào luôn vượt trội trong mọi tình huống. **Edge-based** thường cho kết quả ổn định khi đường bao ngoài của tài liệu còn đủ rõ để contour có thể được khôi phục tốt sau bước phát hiện cạnh và xử lý hình thái học. Ngược lại, **Line-based** phát huy hiệu quả khi mép giấy xuất hiện rõ dưới dạng các đường thẳng dài và liên tục, đặc biệt trong những ảnh mà contour ngoài không đủ mạnh hoặc bị đứt gãy.

Vì vậy, cách tổ chức hợp lý cho hệ thống là kết hợp cả hai hướng tiếp cận thay vì chỉ ưu tiên tuyệt đối một nhánh. Trong thực tế, **Edge-based** có thể được dùng như lựa chọn mặc định nhờ tính ổn định trên nhiều ảnh, còn **Line-based** đóng vai trò nhánh bổ sung quan trọng để xử lý những trường hợp mà cấu trúc hình học của trang giấy rõ hơn đường bao

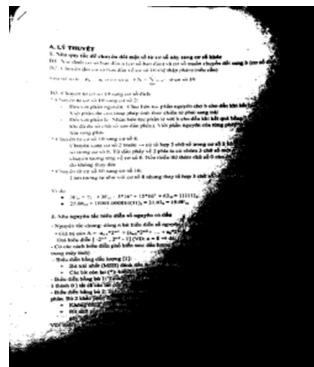
contour. Cách kết hợp này giúp hệ thống đạt độ bền vững cao hơn trước sự đa dạng của điều kiện chụp thực tế.

2.3.2 Bài toán 2: Binarization

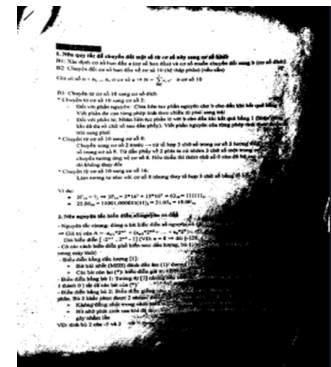
Sau khi tài liệu đã được phát hiện đúng và hiệu chỉnh phối cảnh, bài toán tiếp theo là tạo ra ảnh đầu ra dễ đọc và thuận lợi cho OCR. Trong phần này, nhóm tập trung so sánh ba phương pháp **Otsu**, **Adaptive Thresholding** và **CLAHE + Otsu** thông qua kết quả định tính và một trường hợp lỗi điển hình.



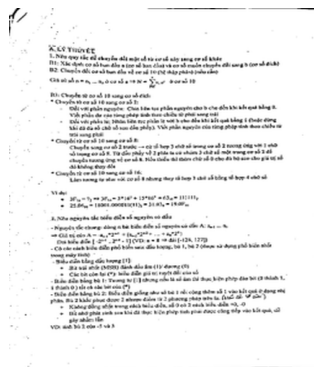
(a) Ảnh đầu vào



(b) Kết quả lỗi 1 – Otsu



(c) Kết quả lỗi 2 – CLAHE + Otsu



(d) Kết quả cải thiện – Adaptive

Hình 2.8: Ví dụ một trường hợp lỗi của bài toán Binarization: ảnh đầu vào, hai kết quả lỗi và kết quả cải thiện

Trường hợp lỗi BIN-1. Trong trường hợp minh họa ở Hình 2.8, ảnh đầu vào sau hiệu chỉnh phối cảnh vẫn còn nền giấy xám và độ tương phản giữa chữ và nền chưa thật sự ổn định. Khi áp dụng **Otsu**, ảnh đầu ra bị phân ngưỡng quá mạnh, làm nhiều vùng nền chuyển sang đậm và khiến trang tài liệu trông nặng, khó đọc. Với **CLAHE + Otsu**, độ tương phản tiếp tục được đẩy lên cao nên chữ nổi rõ hơn, nhưng đồng thời nền tối và các vùng nhiễu cũng bị khuếch đại, làm kết quả chưa đủ sạch để sử dụng trực tiếp. Trong ba phương pháp, **Adaptive Thresholding** cho kết quả cải thiện rõ nhất: nền sáng hơn, mức nhiễu nền giảm

đáng kể và chữ giữ được độ liên tục tốt hơn trên toàn trang.

Nhận xét tổng hợp cho Binarization

Từ ví dụ trên và các kết quả định tính đã quan sát, có thể thấy không phải lúc nào **CLAHE + Otsu** cũng là lựa chọn tốt nhất cho mọi ảnh. Với những ảnh mà nền giấy còn xám hoặc độ sáng thay đổi theo vùng, **Adaptive Thresholding** thường cho kết quả cân bằng hơn vì xử lý theo ngưỡng cục bộ, nhờ đó giữ nền sáng và tránh làm toàn trang bị đậm quá mức. Ngược lại, **Otsu** phù hợp hơn với các ảnh có nền tương đối đồng đều, còn **CLAHE + Otsu** phát huy tác dụng khi cần tăng mạnh độ nổi của chữ nhưng có thể làm lộ nhiều nếu ảnh đầu vào chưa đủ sạch. Do đó, lựa chọn phương pháp binarization cuối cùng nên phụ thuộc vào đặc tính của từng ảnh đầu vào thay vì cố định một cấu hình cho mọi trường hợp.

2.3.3 Hạn chế của hệ thống

- **Không xử lý được giấy cong:** Biến đổi phối cảnh (Perspective Transform) hiện tại giả định tờ giấy là một mặt phẳng (planar). Nếu trang sách bị uốn cong, thuật toán không thể "trải phẳng" (dewarp) các dòng chữ đang uốn lượn được.
- **Phụ thuộc ranh giới nền - giấy:** Nếu tờ giấy trắng đặt trên một nền trắng tương đương, pipeline sẽ thất bại hoàn toàn.
- **Nhi phân hóa còn phụ thuộc ngữ cảnh ảnh:** Không có một cấu hình threshold duy nhất hoạt động tối ưu cho mọi điều kiện chiếu sáng và mọi loại giấy.

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

Trong dự án này, nhóm đã xây dựng được một hệ thống scanner tài liệu tự động từ ảnh chụp bằng điện thoại dựa hoàn toàn trên các kỹ thuật xử lý ảnh cổ điển. Pipeline của hệ thống bao gồm các bước chính: tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng tài liệu theo hai hướng **Edge-based** và **Line-based**, ước lượng bốn góc, hiệu chỉnh phối cảnh và tăng cường chất lượng ảnh đầu ra bằng các phương pháp nhị phân hóa.

Thông qua quá trình thực nghiệm, nhóm đã so sánh các phương pháp khác nhau cho hai bài toán cốt lõi là **Boundary Detection** và **Binarization**, đồng thời phân tích một số ca lỗi điển hình để làm rõ ưu và nhược điểm của từng cách tiếp cận. Kết quả cho thấy đối với bài toán phát hiện biên tài liệu, không có một nhánh nào luôn tốt hơn trong mọi trường hợp: **Edge-based** thường ổn định khi contour ngoài của tài liệu được khôi phục tốt, trong khi **Line-based** lại cho kết quả hợp lý hơn ở những ảnh mà mép giấy thể hiện rõ dưới dạng các đường thẳng dài và liên tục. Ở bài toán nhị phân hóa, **Adaptive Thresholding** thường tạo ra ảnh đầu ra cân bằng hơn trong những điều kiện chiếu sáng không đồng đều. Nhìn chung, hệ thống đã đạt được mục tiêu ban đầu là tạo ra ảnh tài liệu sau hiệu chỉnh có hình dạng ngay ngắn hơn, dễ đọc hơn và phù hợp hơn cho các bước xử lý tiếp theo như lưu trữ hoặc OCR.

Tính ứng dụng thực tiễn

Hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn ở mức tốt đối với các tình huống quét tài liệu cơ bản bằng điện thoại, đặc biệt khi đầu vào là các trang giấy tương đối phẳng, mép giấy còn đủ rõ và điều kiện chiếu sáng không quá phức tạp. Với chi phí triển khai thấp, không phụ thuộc vào mô hình học sâu và không yêu cầu phần cứng chuyên dụng, giải pháp này phù hợp cho các bài toán số hóa tài liệu cá nhân, lưu trữ ghi chú, chụp biên bản hoặc hỗ trợ chuẩn hóa ảnh đầu vào trước khi nhận dạng ký tự.

Ngoài giá trị ứng dụng, hệ thống còn có ý nghĩa học thuật và thực hành vì giúp minh họa rõ vai trò của từng bước trong một pipeline thị giác máy tính cổ điển. Nhờ cấu trúc

mô-đun, các thành phần như phát hiện biên, contour detection, perspective transform hay binarization đều có thể được thay thế và mở rộng dễ dàng để phục vụ các bài toán lớn hơn trong tương lai.

Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm có thể mở rộng hệ thống theo một số hướng. Thứ nhất, cần bổ sung cơ chế *dewarping* để xử lý các tài liệu không phẳng như sách mở hoặc trang giấy bị cong, thay vì chỉ giới hạn ở biến đổi phối cảnh trên mặt phẳng. Thứ hai, có thể cải tiến hơn chiến lược lựa chọn tham số hoặc lựa chọn phương pháp một cách tự động dựa trên đặc tính của ảnh đầu vào, nhằm tăng độ ổn định trong các điều kiện nền phức tạp và ánh sáng thay đổi mạnh.

Bên cạnh đó, một hướng cải tiến quan trọng là kết hợp thêm các mô hình học máy hoặc học sâu ở những khâu khó như phát hiện tài liệu trong nền phức tạp, phân vùng chính xác hơn hoặc tăng cường chất lượng ảnh đầu ra. Nhóm cũng có thể phát triển giao diện người dùng đơn giản, tích hợp toàn bộ pipeline thành một ứng dụng nhỏ hoặc notebook tương tác, đồng thời đánh giá hệ thống trên tập dữ liệu lớn hơn với các chỉ số định lượng rõ ràng hơn để tăng tính thuyết phục cho kết quả thực nghiệm.

Tài liệu tham khảo

- [1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson, 4 edition, 2018.
- [2] IEEE Author Center Conferences. Structure your paper. <https://conferences.ieeeauthorcenter.ieee.org/write-your-paper/structure-your-paper/>, 2026. Accessed: 2026-04-30.
- [3] KTH Royal Institute of Technology. The imrad format for research and lab reports. <https://www.kth.se/larande/sprak/utbildning/sprak/eng/writing-guide/writing-conventions/the-imrad-format-for-research-and-lab-reports-1.1395046>, 2025. Accessed: 2026-04-30.
- [4] Purdue Online Writing Lab. The report body. https://owl.purdue.edu/owl/subject_specific_writing/writing_in_engineering/handbook_on_report_formats/the_report_body.html, 2026. Accessed: 2026-04-30.
- [5] Purdue Online Writing Lab. Sections of reports. https://owl.purdue.edu/owl/subject_specific_writing/writing_in_engineering/handbook_on_report_formats/report_sections.html, 2026. Accessed: 2026-04-30.
- [6] Springer Nature. Structuring your manuscript. <https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/writing-a-manuscript/structuring-your-manuscript>, 2026. Accessed: 2026-04-30.
- [7] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer, 2 edition, 2022.